

T0-Theorie: Vollständige Herleitung aller Parameter ohne
Zirkularität

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	2
.2	Der geometrische Parameter ξ	2
	Herleitung aus fundamentaler Geometrie	2
	Die harmonisch-geometrische Komponente: $4/3$ als universelle Quarte	2
.3	Der Massenskalierungsexponent κ	4
.4	Leptonen-Massen aus Quantenzahlen	4
.5	Die charakteristische Energie E_0	4
.6	Alternative Herleitung von E_0 aus Massenverhältnissen	4
	Das geometrische Mittel der Lepton-Energien	4
	Vergleich mit dem verwendeten Wert	5
	Physikalische Interpretation	5
	Präzisionskorrektur	5
	Verifikation der Feinstrukturkonstante	5
.7	Der T0-Kopplungsparameter ε	6
.8	Alternative Herleitung durch fraktale Korrektur	6
.9	Klärung: Die zwei verschiedenen κ -Parameter	7
	Wichtige Unterscheidung	7
	Der Massenskalierungsexponent κ_{mass}	7
	Der Gravitationsfeldparameter κ_{grav}	7
	Beziehung zwischen κ_{grav} und fundamentalen Parametern	8
	Numerischer Wert und physikalische Bedeutung	8
.10	Vollständige Zuordnung: Standardmodell-Parameter zu T0-Entsprechungen	8
	Übersicht der Parameterreduktion	8
	Hierarchisch geordnete Parameter-Zuordnungstabelle	8
	Die hierarchische Ableitungsstruktur	12
	Kritische Anmerkungen	12
.11	Kosmologische Parameter: Standardkosmologie (Λ CDM) vs T0-System	12
	Grundsätzlicher Unterschied der Ansätze	12
	Hierarchisch geordnete kosmologische Parameter	12
	Kritische Unterschiede und Testmöglichkeiten	15
	Kritische Anmerkungen zur Testbarkeit	15
0.1	Anhang: Rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV aus Quantenzahlen	16
	Fundamentale theoretische Grundlagen	16
	Quantenzahlen der Leptonen in der T0-Theorie	16
	Universelle Massenformeln	16
	Theoretische Berechnung der geometrischen Faktoren	16
	Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen	16
	Verifikation der Faktoren	17
	Ableitung der Massenverhältnisse	17
	Theoretisches Elektron-Myon-Massenverhältnis	17
	Korrektur durch Yukawa-Kopplungen	17

	Berechnung des korrigierten Verhältnisses	18
	Higgs-VEV	18
0.2	Schlussfolgerung	18
0.1	Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen	19
	Fundamentale Konstanten	19
	Kopplungskonstanten	19
	Energieskalen und Massen	19
	Kosmologische Parameter	20
	Geometrische und abgeleitete Größen	20
	Mischungsmatrizen	20
	Sonstige Symbole	21

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Charakteristische Energie E_0 : gravitativ-geometrische Herleitung $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu / \xi^4$ (1.4×10^9 MeV, dimensional unstimmtig) und der Abschnitt „Zwei geometrische Wege zu E_0 “ entfernt; $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$ (R72).
- Starke CP-Phase (Tabellen der Ebene 7): $\theta_{QCD} = \xi^2 = 1.78 \times 10^{-8}$ liegt etwa 178-mal über der Grenze 10^{-10} und ist ausgeschlossen (Vermerk).
- Präzisionskorrektur E_0 : $7.35 \times (1 + \alpha/2\pi) = 7.358$ MeV $\rightarrow 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7.397$ MeV (R72); damit $\alpha^{-1} = 137.06$.
- Herleitung über $D_{\text{frak}} = 4.2 \times 10^{-5}$: die Formel ergibt $\approx 1.15 \times 10^{20}$; der Wert ist an 137.036 angepasst; vermerkt.
- Tabelle Ebene 1: $\alpha_S = \xi^{-1/3}$: $9.65 \rightarrow 19.57$; $\epsilon_T = \xi\sqrt{3/(4\pi^2)} = 3.7 \times 10^{-5} \rightarrow \epsilon_T = \xi E_0^2 = 7.297 \times 10^{-3}$ (auch in der Anmerkung (*)).
- Tabellen: $\sin^2 \theta_W$ aus $\alpha_W = \sqrt{\xi}$: $0.231 \rightarrow 0.0058$; $\delta_{CP} = \pi(1 - 2\xi)$: $1.57 \rightarrow 3.14$ rad (je zwei Stellen).
- Anhang Higgs-VEV: Ableitung ab „Ableitung des Higgs-VEV“ entfernt (Umrechnungen 245.1 bzw. 141.0 GeV falsch, K_{quantum} am Messwert bestimmt); ersetzt durch die Strukturformel $v = \xi^4 E_P / (5\pi) = 245.65$ GeV (Dok. 149, 383), ebenso in der Tabelle.
- Tabellen Ebenen 2–5 (je zwei Stellen): $\Lambda_{QCD} = v \xi^{1/3}$: 200 MeV $\rightarrow 12.6$ GeV; $m_h = v \xi^{1/4}$: $125 \rightarrow 26.4$ GeV; m_τ : $\frac{5}{4} \rightarrow \frac{25}{9}$, $1778 \rightarrow 1783$ MeV; m_c : $\frac{8}{9} \rightarrow 2$, $1.279 \rightarrow 1.284$ GeV; Neutrinos $\sim 10^{-3}/10^{-2}/10^{-1} \rightarrow \sim 10^{-6}/10^{-4}/10^{-3}$ eV. $\kappa_{\text{mass}} = D_f/2 = 1.47 \rightarrow D_f^{\text{eff}}/2 = 1.487$. Direkte und Yukawa-Methode nicht äquivalent (3.2 gegen 207.8), Myon $l = 1$ gegen $l = 0$ (Vermerk).
- (1. Okt. 2026) Tabellen Ebene 6 (je zwei Stellen, K-041-a/b/c): $\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$: $1.2 \rightarrow 0.0109$ rad; $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$: $8.6^\circ \rightarrow 2.93^\circ$; $|V_{us}|$: $0.225 \rightarrow 0.21$.
- (1. Okt. 2026) Tabelle Ebene 4 (zwei Stellen): $m_s = v \cdot 3 \cdot \xi$: $97.9 \rightarrow 98.4$ MeV (Dok. 006: $r_s = 26/9$, 94.76 MeV).

Abstract

Diese Dokumentation stellt die Herleitung der Parameter der T0-Theorie in logischer Reihenfolge vor, mit dem Ziel, Zirkularität auszuschließen. Die Darstellung zeigt, wie die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137$ aus geometrischen Prinzipien folgen soll, ohne sie vorauszusetzen. Die Herleitungsschritte werden explizit dokumentiert, damit der Vorwurf der Zirkularität Schritt für Schritt geprüft werden kann. Die frühen Kopplungskonstanten-Formeln dieses Dokuments sind nach heutigem Korpusstand als Vorstufen eingeordnet (siehe Nachtrag am Ende, R77).

Hinweis zur Fassung. Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Einleitung

Die T0-Theorie verfolgt den Ansatz, fundamentale physikalische Konstanten nicht als willkürlich zu behandeln, sondern aus der geometrischen Struktur des dreidimensionalen Raums herzuleiten. Die zentrale Behauptung ist, dass die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137.036$ keine empirische Eingabe darstellt, sondern aus der Raumgeometrie folgt.

Um die Frage der Zirkularität prüfbar zu machen, wird hier die Herleitung der Parameter in logischer Reihenfolge präsentiert, beginnend mit geometrischen Prinzipien und ohne Verwendung experimenteller Werte außer fundamentalen Naturkonstanten; wo an einer Stelle doch ein Messwert eingeht, ist das im Text vermerkt.

.2 Der geometrische Parameter ξ

Herleitung aus fundamentaler Geometrie

Der universelle geometrische Parameter ξ setzt sich aus zwei fundamentalen Komponenten zusammen:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

Die harmonisch-geometrische Komponente: 4/3 als universelle Quarte

4:3 = die Quarte – ein universelles harmonisches Verhältnis

Der Faktor 4/3 wird hier als die **reine Quarte** gedeutet, eines der grundlegenden harmonischen Intervalle:

$$\frac{4}{3} = \text{Frequenzverhältnis der reinen Quarte} \quad (2)$$

Genau wie musikalische Intervalle universal sind:

- **Oktave:** 2:1 (immer, egal ob Saite, Luftsäule, Membran)
- **Quinte:** 3:2 (immer)
- **Quarte:** 4:3 (immer)

Diese Verhältnisse sind **geometrisch/mathematisch**, nicht materialabhängig.

Warum ist die Quarte universal?

Bei einer schwingenden Kugel/Sphäre:

- Wenn man sie in 4 gleiche "Schwingungszonen" teilt
- Verglichen mit 3 Zonen
- Ergibt sich das Verhältnis 4:3

Das ist **reine Geometrie**, unabhängig vom Material.

Die harmonischen Verhältnisse im Tetraeder:

Der Tetraeder enthält BEIDE fundamentalen harmonischen Intervalle:

- **6 Kanten : 4 Flächen = 3:2** (die Quinte)
- **4 Ecken : 3 Kanten pro Ecke = 4:3** (die Quarte)

Die komplementäre Beziehung: Quinte und Quarte sind komplementäre Intervalle - zusammen ergeben sie die Oktave:

$$\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2 \quad (\text{Oktave}) \quad (3)$$

Das Dokument liest dies als harmonische Struktur des Raums:

- Der Tetraeder enthält beide fundamentalen Intervalle
- Die Quarte (4:3) und Quinte (3:2) sind reziprok komplementär
- Die harmonische Struktur ist in sich konsistent

Weitere Erscheinungen der Quarte in der Physik:

- Kristallgittern (4-fach Symmetrie)
- Sphärischen Harmonischen
- Der Kugelvolumenformel: $V = \frac{4\pi}{3}r^3$

Deutung:

- **Parallele zu Pythagoras:** "Alles ist Zahl und Harmonie"
- **Der Raum selbst** hat eine harmonische Struktur
- **Teilchen** sind "Töne" in dieser kosmischen Harmonie

Die T0-Theorie deutet den Raum damit als harmonisch strukturiert, mit 4/3 (der Quarte) als Grundsignatur. Diese Deutung motiviert die Setzung des Faktors 4/3; sie ist keine Herleitung im strengen Sinn.

Der Faktor 10^{-4} :

Schritt-für-Schritt QFT-Herleitung:

1. Loop-Suppression:

$$\frac{1}{16\pi^3} = 2.01 \times 10^{-3} \quad (4)$$

2. T0-berechnete Higgs-Parameter:

$$(\lambda_h^{(T0)})^2 \frac{(v^{(T0)})^2}{(m_h^{(T0)})^2} = (0.129)^2 \times \frac{(246.2)^2}{(125.1)^2} = 0.0167 \times 3.88 = 0.0647 \quad (5)$$

3. Fehlender Faktor zu 10^{-4} :

$$\frac{10^{-4}}{2.01 \times 10^{-3}} = 0.0498 \approx 0.05 \quad (6)$$

4. Vollständige Berechnung:

$$2.01 \times 10^{-3} \times 0.0647 = 1.30 \times 10^{-4} \quad (7)$$

Was ergibt 10^{-4} : Es ist der T0-berechnete Higgs-Parameter-Faktor $0.0647 \approx 6.5 \times 10^{-2}$, der die Loop-Suppression um Faktor 20 reduziert:

$$2.01 \times 10^{-3} \times 6.5 \times 10^{-2} = 1.3 \times 10^{-4} \quad (8)$$

Der 10^{-4} -Faktor entsteht aus: **QFT-Loop-Suppression** ($\sim 10^{-3}$) $\times$ **T0-Higgs-Sektor-Suppression** ($\sim 10^{-1}$) $= 10^{-4}$.

.3 Der Massenskalierungsexponent κ

Aus der fraktalen Dimension folgt direkt:

$$\kappa = \frac{D_f^{\text{eff}}}{2} = \frac{2.973}{2} \approx 1.487 \quad (9)$$

Dieser Exponent bestimmt die nicht-lineare Massenskalierung in der T0-Theorie.

.4 Leptonen-Massen aus Quantenzahlen

Die Massen der Leptonen folgen aus der fundamentalen Massenformel:

$$m_x = \frac{\hbar c}{\xi^2} \times f(n, l, j) \quad (10)$$

wobei $f(n, l, j)$ eine Funktion der Quantenzahlen ist:

$$f(n, l, j) = \sqrt{n(n+l)} \times \left[j + \frac{1}{2} \right]^{1/2} \quad (11)$$

Für die drei Leptonen ergibt sich:

- Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$): $m_e = 0.511 \text{ MeV}$
- Myon ($n = 2, l = 0, j = 1/2$): $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}$
- Tau ($n = 3, l = 0, j = 1/2$): $m_\tau = 1776.86 \text{ MeV}$

Nach dem Anspruch dieses Dokuments sind diese Massen keine empirischen Eingaben, sondern folgen aus ξ und den Quantenzahlen (zur Einordnung siehe den Nachtrag, R77).

.5 Die charakteristische Energie E_0

Die charakteristische Energie E_0 folgt aus dem geometrischen Mittel der Elektron- und Myonmasse mit fraktaler Korrektur (folgender Abschnitt): $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7.398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72).

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Die gravitativ-geometrische Herleitung über $E_0^2 = \beta_T y v / r_g^2$ mit $r_g = 2Gm_\mu$ und $G = \xi^2 / (4m_\mu)$, also $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu / \xi^4$, ist entfernt. Sie ergibt $1.4 \times 10^9 \text{ MeV}$ statt 7.398 MeV und ist dimensional unstimmtig (bereits am 29. Sept. 2026 vermerkt); im Korpus findet sich keine Herleitung, die sie trägt.)

.6 Alternative Herleitung von E_0 aus Massenverhältnissen

Das geometrische Mittel der Lepton-Energien

Eine alternative Herleitung von E_0 ergibt sich direkt aus dem geometrischen Mittel der Elektron- und Myon-Massen:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \cdot c^2 \quad (12)$$

Mit den aus Quantenzahlen berechneten Massen:

$$E_0 = \sqrt{0.511 \text{ MeV} \times 105.66 \text{ MeV}} \quad (13)$$

$$= \sqrt{54.00 \text{ MeV}^2} \quad (14)$$

$$= 7.35 \text{ MeV} \quad (15)$$

Vergleich mit dem verwendeten Wert

Der Wert aus dem geometrischen Mittel (7.35 MeV) stimmt gut mit dem verwendeten Wert (7.398 MeV) überein (*korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher „dem Wert aus der gravitativen Herleitung“ – diese ist nicht tragfähig, siehe oben*). Die Differenz beträgt weniger als 1%:

$$\Delta = \frac{7.398 - 7.35}{7.35} \times 100\% = 0.65\% \quad (16)$$

Physikalische Interpretation

Dass E_0 dem geometrischen Mittel der Lepton-Energien entspricht, wird hier physikalisch so gedeutet:

- E_0 repräsentiert eine natürliche elektromagnetische Energieskala zwischen Elektron und Myon
- Die Beziehung ist rein geometrisch und benötigt keine Kenntnis von α
- Das Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 206.77$ ist selbst durch die Quantenzahlen bestimmt

Präzisionskorrektur

Die kleine Differenz zwischen 7.35 MeV und 7.398 MeV ist die fraktale Korrektur (Dok. 190, R72):

$$E_0^{\text{korrigiert}} = \frac{E_0^{\text{geom}}}{\sqrt{K_{\text{frak}}}} = \frac{7.348}{\sqrt{1 - 100\xi}} = \frac{7.348}{0.99331} = 7.397 \approx 7.398 \text{ MeV} \quad (17)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $E_0^{\text{geom}} \times (1 + \alpha/2\pi) = 7.35 \times 1.00116 = 7.358 \text{ MeV}$ und „weitere Quantenkorrekturen höherer Ordnung sollen den Wert an 7.398 MeV heranzuführen“ – $\alpha/2\pi$ ist nicht der fraktale Faktor; die Lücke schließt $1/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 1.00673$ vollständig: $7.348 \times 1.00673 = 7.397$.)

Verifikation der Feinstrukturkonstante

Mit dem geometrisch hergeleiteten $E_0 = 7.35 \text{ MeV}$:

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (18)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.35)^2 \quad (19)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times 54.02 \quad (20)$$

$$= 7.20 \times 10^{-3} \quad (21)$$

$$= \frac{1}{138.9} \quad (22)$$

Mit dem fraktal korrigierten Wert $E_0 = 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ ergibt sich $\alpha^{-1} = K_{\text{frak}}/(\xi \cdot 7.348^2) = 0.98667 \times 138.91 = 137.06$ (+0.017 %). *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Die verbleibende Abweichung von 1/137.036 soll durch die präzisere Berechnung mit den korrigierten Werten verschwinden“ – die Korrektur ist K_{frak} , siehe oben.)* Dies stützt die Aussage, dass E_0 unabhängig von der Kenntnis der Feinstrukturkonstante hergeleitet werden kann.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Der Abschnitt „Zwei geometrische Wege zu E_0 : Konsistenzprüfung“ ist entfernt. Er stellte $E_0^2 = 4\sqrt{2}m_\mu/\xi^4$ als ersten Weg neben das geometrische Mittel, setzte beide gleich ($m_e = 4\sqrt{2}/\xi^4 = 1.79 \times 10^{16}$) und las daraus eine „Dualität“ und „Überbestimmtheit“ von E_0 . Dieser Weg ist nicht tragfähig (siehe oben). Die beiden Wege zu E_0 sind das geometrische Mittel ohne und mit fraktaler Korrektur, 7.348 und 7.397 MeV (vorheriger Abschnitt); umgekehrt legt das gemessene α den Faktor $K_{\text{frak}} = 0.98650$ fest, 1.7×10^{-4} neben $1 - 100\xi$ (A130).)

.7 Der T0-Kopplungsparameter ε

Der T0-Kopplungsparameter ergibt sich als:

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (23)$$

Mit den hergeleiteten Werten:

$$\varepsilon = (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.398 \text{ MeV})^2 \quad (24)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (25)$$

$$= \frac{1}{137.036} \quad (26)$$

Die Übereinstimmung mit der Feinstrukturkonstante war nicht vorausgesetzt, sondern ergibt sich als Resultat der geometrischen Herleitung.

Die einfachste Formel für die Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2$$

Wichtig: Die Normierung (1 MeV)² ist für dimensionslose Ergebnisse notwendig.

.8 Alternative Herleitung durch fraktale Korrektur

Als zweiter Weg kann α auch durch fraktale Korrektur hergeleitet werden:

$$\alpha_{\text{nackt}}^{-1} = 3\pi \times \xi^{-1} \times \ln\left(\frac{\Lambda_{\text{Planck}}}{m_\mu}\right) \quad (27)$$

Mit dem fraktalen Dämpfungsfaktor:

$$D_{\text{frak}} = \left(\frac{\lambda_C^{(\mu)}}{\ell_P}\right)^{D_f-2} = 4.2 \times 10^{-5} \quad (28)$$

ergibt sich:

$$\alpha^{-1} = \alpha_{\text{nackt}}^{-1} \times D_{\text{frak}} = 137.036 \quad (29)$$

Diese Herleitung führt auf dasselbe Resultat. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Kette liefert den angegebenen Wert nicht. $\lambda_C^{(\mu)}/\ell_P = 1.156 \times 10^{20}$; hoch $D_f - 2$ ergibt das mit $D_f = 3 - \xi$ rund 1.15×10^{20} , nicht 4.2×10^{-5} . Mit $\alpha_{\text{nackt}}^{-1} = 3\pi \times 7500 \times \ln(1.2209 \times 10^{22}/105.66) = 3\pi \times 7500 \times 46.196 = 3.265 \times 10^6$ ist 4.2×10^{-5} genau $137.036/3.265 \times 10^6$, also an α angepasst (Exponent wäre -0.218). Eine unabhängige Herleitung ist das nicht; tragend ist $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$.)

.9 Klärung: Die zwei verschiedenen κ -Parameter

Wichtige Unterscheidung

In der T0-Theorie-Literatur werden zwei physikalisch unterschiedliche Parameter mit dem Symbol κ bezeichnet, was zu Verwirrung führen kann. Diese müssen klar unterschieden werden:

1. $\kappa_{\text{mass}} = 1.487$ - Der fraktale Massenskalierungsexponent
2. κ_{grav} - Der Gravitationsfeldparameter

Der Massenskalierungsexponent κ_{mass}

Dieser Parameter wurde bereits in Abschnitt 4 hergeleitet:

$$\kappa_{\text{mass}} = \frac{D_f^{\text{eff}}}{2} = 1.487 \quad (30)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{D_f}{2} = 1.47$ – nach Abschnitt 4 gilt $D_f^{\text{eff}}/2 = 2.973/2 = 1.4865$; 1.47 folgt aus keinem D_f -Wert ($D_f = 3 - \xi$ gäbe 1.49993). Ebenso in der Aufzählung oben und in der Symboltabelle.)

Er ist dimensionslos und bestimmt die Skalierung in der Formel für magnetische Momente:

$$a_x \propto \left(\frac{m_x}{m_\mu}\right)^{\kappa_{\text{mass}}} \quad (31)$$

Der Gravitationsfeldparameter κ_{grav}

Dieser Parameter entsteht aus der Kopplung zwischen dem intrinsischen Zeitfeld und Materie. Die T0-Lagrangedichte lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{intrinsic}} = \frac{1}{2} \partial_\mu T \partial^\mu T - \frac{1}{2} T^2 - \frac{\rho}{T} \quad (32)$$

Die resultierende Feldgleichung:

$$\nabla^2 T = -\frac{\rho}{T^2} \quad (33)$$

führt zu einem modifizierten Gravitationspotential:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} + \kappa_{\text{grav}} r \quad (34)$$

Beziehung zwischen κ_{grav} und fundamentalen Parametern

In natürlichen Einheiten gilt:

$$\kappa_{\text{grav}}^{\text{nat}} = \beta_T^{\text{nat}} \cdot \frac{y_\nu}{r_g^2} \quad (35)$$

Mit $\beta_T = 1$ und $r_g = 2Gm_\mu$:

$$\kappa_{\text{grav}} = \frac{y_\mu \cdot \nu}{(2Gm_\mu)^2} = \frac{\sqrt{2}m_\mu \cdot \nu}{\nu \cdot 4G^2m_\mu^2} = \frac{\sqrt{2}}{4G^2m_\mu} \quad (36)$$

Numerischer Wert und physikalische Bedeutung

In SI-Einheiten:

$$\kappa_{\text{grav}}^{\text{SI}} \approx 4.8 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2 \quad (37)$$

Dieser lineare Term im Gravitationspotential:

- Soll die beobachteten flachen Rotationskurven von Galaxien erklären **[S]**
- Würde damit Dunkle Materie entbehrlich machen **[S]**
- Entsteht natürlich aus der Zeitfeld-Materie-Kopplung

.10 Vollständige Zuordnung: Standardmodell-Parameter zu T0-Entsprechungen

Übersicht der Parameterreduktion

Das Standardmodell benötigt über 20 freie Parameter, die experimentell bestimmt werden müssen. Das T0-System führt diese auf den einen Parameter ξ zurück, ergänzt durch ganzzahlige Strukturwahlen (rationale Vorfaktoren, Exponenten), die als motivierte Setzungen eingehen, sowie Referenzanker wie ν und E_p zur Umrechnung (zur Einordnung der frühen Formeln siehe den Nachtrag, R77):

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (38)$$

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 0: FUNDAMENTALE GEOMETRISCHE KONSTANTE			
Geometrischer Parameter ξ	–	$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (aus der Geometrie)	1.333×10^{-4} (exakt)
EBENE 1: PRIMÄRE KOPPLUNGSKONSTANTEN (nur von ξ abhängig)			
Starke Kopplung α_S	$\alpha_S \approx 0.118$ (bei M_Z)	$\alpha_S = \xi^{-1/3}$ $= (1.333 \times 10^{-4})^{-1/3}$	19.57 (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 9.65 – $(1.333 \times 10^{-4})^{-1/3} = 19.57$.) (nat. Einheiten)
Schwache Kopplung α_W	$\alpha_W \approx 1/30$	$\alpha_W = \xi^{1/2}$ $= (1.333 \times 10^{-4})^{1/2}$	1.15×10^{-2}
Gravitationskopplung α_G	nicht im SM	$\alpha_G = \xi^2$ $= (1.333 \times 10^{-4})^2$	1.78×10^{-8}
Elektromagnetische Kopplung	$\alpha = 1/137.036$	$\alpha_{EM} = 1$ (Konvention) $\epsilon_T = \xi \cdot E_0^2$ (physikalische Kopplung)	1 7.297×10^{-3} (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\epsilon_T = \xi \cdot \sqrt{3/(4\pi^2)} = 3.7 \times 10^{-5}$ – widersprach $\epsilon_T = \xi \cdot E_0^2$ im Text und in der Symbolliste.) (*siehe Anm.)
EBENE 2: ENERGIESKALEN (von ξ und Planck-Skala)			
Planck-Energie E_P	1.22×10^{19} GeV	Referenzskala (aus $G, \hbar, c$)	1.22×10^{19} GeV
Higgs-VEV v	246.22 GeV	$v = \xi^4 E_P / (5\pi)$	245.65 GeV (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $v = \frac{4}{3} \xi^{-1/2} K_{\text{quantum}}$ mit 246.2 – K_{quantum} ist an v angepasst und die Kette im Anhang fehlerhaft; Strukturformel Dok. 149, 383.)

Hierarchisch geordnete Parameter-Zuordnungstabelle

Die Tabelle ist so organisiert, dass jeder Parameter erst definiert wird, bevor er in nachfolgenden Formeln verwendet wird.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: $\Lambda_{QCD} = v \cdot \xi^{1/3}$ vorher 200 MeV – $246 \times 0.05109 = 12.57$ GeV; $m_h = v \cdot \xi^{1/4}$ vorher 125 GeV – $246 \times 0.10746 = 26.4$ GeV. Beide Formeln treffen die Messwerte (~ 217 MeV bzw. 125.25 GeV) nicht; λ_h darunter ist mit dem Messwert $m_h = 125$ GeV gerechnet.)
(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Tau vorher $m_\tau = v \cdot \frac{5}{4} \cdot \xi^{2/3} = 1778$ MeV – mit $\frac{5}{4}$ ergibt sich 802.5 MeV, 1783 MeV erst mit $r_\tau = \frac{25}{9}$ (Dok. 006, 046); Charm vorher $m_c = v \cdot \frac{8}{9} \cdot \xi^{2/3} = 1.279$ GeV – mit $\frac{8}{9}$ ergibt sich 0.571 GeV, 1.284 GeV erst mit $r_c = 2$ (Dok. 046); Neutrinos vorher $\sim 10^{-3}$, $\sim 10^{-2}$, $\sim 10^{-1}$ eV – mit $r \sim 1$: $v \xi^{3/2} \xi^3 = 9.0 \times 10^{-7}$ eV, $v \xi \xi^3 = 7.8 \times 10^{-5}$ eV, $v \xi^{2/3} \xi^3 = 1.5 \times 10^{-3}$ eV.)
(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Vorhersage $\theta_{QCD} = \xi^2 = 1.78 \times 10^{-8}$ liegt etwa 178-mal über der in der Tabelle genannten Grenze 10^{-10} aus dem elektrischen Dipolmoment des Neutrons und ist damit experimentell ausgeschlossen.)

Die hierarchische Ableitungsstruktur

Die Tabelle zeigt die klare Hierarchie der Parameterableitung:

1. **Ebene 0:** Nur ξ als fundamentale Konstante
2. **Ebene 1:** Kopplungskonstanten direkt aus ξ
3. **Ebene 2:** Energieskalen aus ξ und Referenzskalen
4. **Ebene 3:** Higgs-Parameter aus Energieskalen
5. **Ebene 4:** Fermion-Massen aus v und ξ
6. **Ebene 5:** Neutrino-Massen mit zusätzlicher Unterdrückung
7. **Ebene 6:** Mischungsparameter aus Massenverhältnissen
8. **Ebene 7:** Weitere abgeleitete Parameter

Jede Ebene verwendet nur Parameter, die in vorherigen Ebenen definiert wurden.

Kritische Anmerkungen

(*) Anmerkung zur Feinstrukturkonstante:

Die Feinstrukturkonstante hat im T0-System eine Doppelfunktion:

- $\alpha_{EM} = 1$ ist eine **Einheitenkonvention** (wie $c = 1$)
- $\varepsilon_T = \xi \cdot E_0^2 = 7.297 \times 10^{-3}$ ist die **physikalische EM-Kopplung** (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\varepsilon_T = \xi \cdot f_{geom} -$ mit $f_{geom} = \sqrt{3/(4\pi^2)}$ ergäbe das 3.7×10^{-5} , nicht α ; der Text rechnet $\varepsilon = \xi E_0^2$.)

Einheitensystem: Alle T0-Werte gelten in natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = 1$. Für experimentelle Vergleiche ist eine Transformation in SI-Einheiten erforderlich.

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 4: FERMION-MASSEN (von ν und ξ abhängig)			
<i>Leptonen:</i>			
Elektronmasse m_e	0.511 MeV (freier Parameter)	$m_e = \nu \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$	0.502 MeV
Myonmasse m_μ	105.66 MeV (freier Parameter)	$m_\mu = \nu \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi^1$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi$	105.0 MeV
Taumassee m_τ	1776.86 MeV (freier Parameter)	$m_\tau = \nu \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1783 MeV
<i>Up-Typ Quarks:</i>			
Up-Quarkmasse m_u	2.16 MeV	$m_u = \nu \cdot 6 \cdot \xi^{3/2}$	2.27 MeV
Charm-Quarkmasse m_c	1.27 GeV	$m_c = \nu \cdot 2 \cdot \xi^{2/3}$	1.284 GeV
Top-Quarkmasse m_t	172.76 GeV	$m_t = \nu \cdot \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3}$	173.0 GeV
<i>Down-Typ Quarks:</i>			
Down-Quarkmasse m_d	4.67 MeV	$m_d = \nu \cdot \frac{25}{2} \cdot \xi^{3/2}$	4.72 MeV
Strange-Quarkmasse m_s	93.4 MeV	$m_s = \nu \cdot 3 \cdot \xi^1$	98.4 MeV (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 97.9 MeV – 246 GeV · 3 · ξ = 98.4 MeV (+5.4 % gegen 93.4 MeV); Dok. 006 führt $r_s = 26/9$ und damit 94.76 MeV.)
Bottom-Quarkmasse m_b	4.18 GeV	$m_b = \nu \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4.254 GeV
EBENE 5: NEUTRINO-MASSEN (von ν und doppeltem ξ abhängig)			
Elektron-Neutrino m_{ν_e}	< 2 eV (obere Grenze)	$m_{\nu_e} = \nu \cdot r_{\nu_e} \cdot \xi^{3/2} \cdot \xi^3$ mit $r_{\nu_e} \sim 1$	$\sim 10^{-6}$ eV (Vorhersage)
Myon-Neutrino m_{ν_μ}	< 0.19 MeV	$m_{\nu_\mu} = \nu \cdot r_{\nu_\mu} \cdot \xi^1 \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-4}$ eV
Tau-Neutrino m_{ν_τ}	< 18.2 MeV	$m_{\nu_\tau} = \nu \cdot r_{\nu_\tau} \cdot \xi^{2/3} \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-3}$ eV

Tabelle 2: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2a: Ebenen 4–5, Fermionen-Massen und Neutrinos)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 6: MISCHUNGSMATRIZEN (von Massenverhältnissen abhängig)			
<i>CKM-Matrix (Quarks):</i>			
$ V_{us} $ (Cabibbo)	0.22452	$ V_{us} = \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cdot f_{Cab}$	0.21 (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 0.225 – mit den T0-Massen dieser Tabelle ($m_d = 4.72$, $m_s = 97.9$ MeV) ergibt die Formel 0.209, mit Dok. 006 (4.734/94.76 MeV) 0.213; den SM-Wert trifft sie nicht (–5 %).)
$ V_{ub} $	0.00365	mit $f_{Cab} = \sqrt{\frac{m_s - m_d}{m_s + m_d}}$ $ V_{ub} = \sqrt{\frac{m_d}{m_b}} \cdot \xi^{1/4}$	0.0037
$ V_{ud} $	0.97446	$ V_{ud} = \sqrt{1 - V_{us} ^2 - V_{ub} ^2}$ (Unitarität)	= 0.974
CKM CP-Phase δ_{CKM}	1.20 rad	$\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$	= 0.0109 rad (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 1.2 rad – $\arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3) = \arcsin(0.0109) = 0.0109$ rad; erst ohne den Faktor $\sqrt{\xi}$ ergäbe sich $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1.231$ rad.)
<i>PMNS-Matrix (Neutrinos):</i>			
θ_{12} (Solar)	33.44°	$\theta_{12} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_1}/m_{\nu_2}}$	= 33.5°
θ_{23} (Atmosphärisch)	49.2°	$\theta_{23} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_2}/m_{\nu_3}}$	= 49°
θ_{13} (Reaktor)	8.57°	$\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$	2.93° (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 8.6° – $\xi^{1/3} = 0.0511$, $\arcsin(0.0511) = 2.93^\circ$; 8.59° ergibt erst das Argument $(25\xi)^{1/3}$ mit $25\xi = 1/300 = 1/(5 A_5)$, die Korpuser-

.11 Kosmologische Parameter: Standardkosmologie (Λ CDM) vs T0-System

Grundsätzlicher Unterschied der Ansätze

Hinweis: Grundsätzliche Unterschiede

Das T0-System postuliert ein **statisches, ewiges Universum** ohne Urknall, während die Standardkosmologie auf einem **expandierenden Universum** mit Urknall basiert. Die Parameter sind daher oft nicht direkt vergleichbar, sondern repräsentieren unterschiedliche physikalische Konzepte.

Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39). Die kosmologischen T0-Aussagen dieses Abschnitts sind daher spekulativ **[S]**.

Hierarchisch geordnete kosmologische Parameter

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Tau vorher $m_\tau = v \cdot \frac{5}{4} \cdot \xi^{2/3} = 1778 \text{ MeV}$ – mit $\frac{5}{4}$ ergibt sich 802.5 MeV, 1783 MeV erst mit $r_\tau = \frac{25}{9}$ (Dok. 006, 046); Charm vorher $m_c = v \cdot \frac{8}{9} \cdot \xi^{2/3} = 1.279 \text{ GeV}$ – mit $\frac{8}{9}$ ergibt sich 0.571 GeV, 1.284 GeV erst mit $r_c = 2$ (Dok. 046); Neutrinos vorher $\sim 10^{-3}$, $\sim 10^{-2}$, $\sim 10^{-1} \text{ eV}$ – mit $r \sim 1$: $v\xi^{3/2}\xi^3 = 9.0 \times 10^{-7} \text{ eV}$, $v\xi\xi^3 = 7.8 \times 10^{-5} \text{ eV}$, $v\xi^{2/3}\xi^3 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ eV}$.)
(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Vorhersage $\theta_{QCD} = \xi^2 = 1.78 \times 10^{-8}$ liegt etwa 178-mal über der in der Tabelle genannten Grenze 10^{-10} aus dem elektrischen Dipolmoment des Neutrons und ist damit experimentell ausgeschlossen.)

Kritische Unterschiede und Testmöglichkeiten

Kritische Anmerkungen zur Testbarkeit

(*) Zur wellenlängenabhängigen Rotverschiebung:

Hinweis: Nach heutigem Korpusstand ist die Rotverschiebung achromatisch (Dok. 190, K6); dieser Abschnitt gibt den ursprünglichen Stand des Dokuments wieder.

Die Detektion der wellenlängenabhängigen Rotverschiebung liegt derzeit **an der Grenze** des technisch Machbaren:

- **Erforderliche Präzision:** $\Delta z/z \sim 10^{-6}$ für Radio vs. optisch
- **Aktuelle beste Spektroskopie:** $\Delta z/z \sim 10^{-5}$ bis 10^{-6}
- **Systematische Fehler:** Oft größer als das gesuchte Signal
- **Atmosphärische Effekte:** Zusätzliche Komplikationen

Zukünftige Möglichkeiten:

- **ELT (Extremely Large Telescope):** Könnte erforderliche Präzision erreichen
- **SKA (Square Kilometre Array):** Präzise Radio-Messungen
- **Weltraumteleskope:** Eliminieren atmosphärische Störungen
- **Kombinierte Beobachtungen:** Statistik über viele Objekte

Der Test ist also prinzipiell möglich, erfordert aber die nächste Generation von Instrumenten oder sehr raffinierte statistische Methoden mit heutiger Technologie.

(**) Zur Masse-Energie-Äquivalenz:

Die Formel $E = mc^2$ gilt in beiden Systemen identisch. Der Unterschied liegt in der **Interpretation:**

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 4: FERMION-MASSEN (von ν und ξ abhängig)			
<i>Leptonen:</i>			
Elektronmasse m_e	0.511 MeV (freier Parameter)	$m_e = \nu \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$	0.502 MeV
Myonmasse m_μ	105.66 MeV (freier Parameter)	$m_\mu = \nu \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi^1$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi$	105.0 MeV
Taumassee m_τ	1776.86 MeV (freier Parameter)	$m_\tau = \nu \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1783 MeV
<i>Up-Typ Quarks:</i>			
Up-Quarkmasse m_u	2.16 MeV	$m_u = \nu \cdot 6 \cdot \xi^{3/2}$	2.27 MeV
Charm-Quarkmasse m_c	1.27 GeV	$m_c = \nu \cdot 2 \cdot \xi^{2/3}$	1.284 GeV
Top-Quarkmasse m_t	172.76 GeV	$m_t = \nu \cdot \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3}$	173.0 GeV
<i>Down-Typ Quarks:</i>			
Down-Quarkmasse m_d	4.67 MeV	$m_d = \nu \cdot \frac{25}{2} \cdot \xi^{3/2}$	4.72 MeV
Strange-Quarkmasse m_s	93.4 MeV	$m_s = \nu \cdot 3 \cdot \xi^1$	98.4 MeV (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 97.9 MeV – 246 GeV · 3 · ξ = 98.4 MeV (+5.4 % gegen 93.4 MeV); Dok. 006 führt $r_s = 26/9$ und damit 94.76 MeV.)
Bottom-Quarkmasse m_b	4.18 GeV	$m_b = \nu \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4.254 GeV
EBENE 5: NEUTRINO-MASSEN (von ν und doppeltem ξ abhängig)			
Elektron-Neutrino m_{ν_e}	< 2 eV (obere Grenze)	$m_{\nu_e} = \nu \cdot r_{\nu_e} \cdot \xi^{3/2} \cdot \xi^3$ mit $r_{\nu_e} \sim 1$	$\sim 10^{-6}$ eV (Vorhersage)
Myon-Neutrino m_{ν_μ}	< 0.19 MeV	$m_{\nu_\mu} = \nu \cdot r_{\nu_\mu} \cdot \xi^1 \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-4}$ eV
Tau-Neutrino m_{ν_τ}	< 18.2 MeV	$m_{\nu_\tau} = \nu \cdot r_{\nu_\tau} \cdot \xi^{2/3} \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-3}$ eV

Tabelle 4: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2a: Ebenen 4–5)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 6: MISCHUNGSMATRIZEN (von Massenverhältnissen abhängig)			
<i>CKM-Matrix (Quarks):</i>			
$ V_{us} $ (Cabibbo)	0.22452	$ V_{us} = \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cdot f_{Cab}$	0.21 (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 0.225 – mit den T0-Massen dieser Tabelle ($m_d = 4.72$, $m_s = 97.9$ MeV) ergibt die Formel 0.209, mit Dok. 006 (4.734/94.76 MeV) 0.213; den SM-Wert trifft sie nicht (–5 %).)
$ V_{ub} $	0.00365	mit $f_{Cab} = \sqrt{\frac{m_s - m_d}{m_s + m_d}}$ $ V_{ub} = \sqrt{\frac{m_d}{m_b}} \cdot \xi^{1/4}$	0.0037
$ V_{ud} $	0.97446	$ V_{ud} = \sqrt{1 - V_{us} ^2 - V_{ub} ^2}$ (Unitarität)	= 0.974
CKM CP-Phase δ_{CKM}	1.20 rad	$\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$	= 0.0109 rad (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 1.2 rad – $\arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3) = \arcsin(0.0109) = 0.0109$ rad; erst ohne den Faktor $\sqrt{\xi}$ ergäbe sich $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1.231$ rad.)
<i>PMNS-Matrix (Neutrinos):</i>			
θ_{12} (Solar)	33.44°	$\theta_{12} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_1}/m_{\nu_2}}$	= 33.5°
θ_{23} (Atmosphärisch)	49.2°	$\theta_{23} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_2}/m_{\nu_3}}$	= 49°
θ_{13} (Reaktor)	8.57°	$\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$	2.93° (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 8.6° – $\xi^{1/3} = 0.0511$, $\arcsin(0.0511) = 2.93^\circ$; 8.59° ergibt erst das Argument $(25\xi)^{1/3}$ mit $25\xi = 1/300 = 1/(5 A_5)$, die Korpuser-

Phänomen	Λ CDM-Erklärung	T0-Deutung [S]
Rotverschiebung	Raumexpansion	Fraktale Wegverlängerung im ξ -Feld (geometrische Wegstreckung; kein Photon-Energieverlust)
CMB	Rekombination bei $z = 1100$ (Λ CDM-Wert)	ξ -Feld Gleichgewichtsstrahlung
Dunkle Energie	68% des Universums	Nicht erforderlich
Dunkle Materie	26% des Universums	ξ -Feld Gravitationseffekte
JWST-Paradox	Unerklärte frühe Galaxien	Kein Problem im ewigen Universum

Tabelle 6: Unterschiede zwischen Λ CDM und T0 (T0-Spalte spekulativ, vgl. P39)

- **Λ CDM:** Masse ist eine fundamentale Eigenschaft der Teilchen
- **T0-System:** Masse entsteht durch Resonanzen im ξ -Feld (siehe Yukawa-Parameter-Herleitung)

Die Formel selbst bleibt unverändert, aber im T0-System ist m keine Konstante, sondern $m = m(\xi, E_{\text{field}})$ - eine Funktion der Feldgeometrie. Praktisch macht das keinen messbaren Unterschied für $E = mc^2$.

0.1 Anhang: Rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV aus Quantenzahlen

Fundamentale theoretische Grundlagen

Quantenzahlen der Leptonen in der T0-Theorie

Die T0-Theorie ordnet jedem Teilchen Quantenzahlen (n, l, j) zu, die aus der Lösung der dreidimensionalen Wellengleichung im Energiefeld entstehen:

Elektron (1. Generation):

- Hauptquantenzahl: $n = 1$
- Bahndrehimpuls: $l = 0$ (s-artig, sphärisch symmetrisch)
- Gesamtdrehimpuls: $j = 1/2$ (Fermion)

Myon (2. Generation):

- Hauptquantenzahl: $n = 2$
- Bahndrehimpuls: $l = 1$ (p-artig, Dipolstruktur)
- Gesamtdrehimpuls: $j = 1/2$ (Fermion)

Universelle Massenformeln

Die T0-Theorie liefert zwei äquivalente Formulierungen für Teilchenmassen:

Direkte Methode:

$$m_i = \frac{1}{\xi_i} = \frac{1}{\xi_0 \times f(n_i, l_i, j_i)} \quad (39)$$

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$m_i = y_i \times v \quad (40)$$

wobei:

- $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$: Universeller geometrischer Parameter
- $f(n_i, l_i, j_i)$: Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen
- y_i : Yukawa-Kopplungen
- v : Higgs-VEV (Zielgröße)

Theoretische Berechnung der geometrischen Faktoren

Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen

Die geometrischen Faktoren ergeben sich aus der analytischen Lösung der dreidimensionalen Wellengleichung. Für die fundamentalen Leptonen:

Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$):

Die Grundzustandslösung der 3D-Wellengleichung liefert den einfachsten geometrischen Faktor:

$$f_e(1, 0, 1/2) = 1 \quad (41)$$

Dies ist die Referenzkonfiguration (Grundzustand).

Myon ($n = 2, l = 1, j = 1/2$):

Für die erste angeregte Konfiguration mit Dipolcharakter ergibt die Lösung:

$$f_\mu(2, 1, 1/2) = \frac{16}{5} \quad (42)$$

Dieser Faktor berücksichtigt:

- $n^2 = 4$ (Energieniveau-Skalierung)
- $\frac{4}{5}$ ($l=1$ Dipolkorrektur vs. $l=0$ sphärisch)

Verifikation der Faktoren

Die geometrischen Faktoren müssen konsistent mit der universellen T0-Struktur sein:

$$\xi_e = \xi_0 \times f_e = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (43)$$

$$\xi_\mu = \xi_0 \times f_\mu = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \times 10^{-4} \quad (44)$$

Ableitung der Massenverhältnisse

Theoretisches Elektron-Myon-Massenverhältnis

Mit den geometrischen Faktoren folgt aus der direkten Methode:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\xi_e}{\xi_\mu} = \frac{f_e}{f_\mu} = \frac{1}{\frac{16}{5}} = \frac{5}{16} \quad (45)$$

Achtung: Dies ist das umgekehrte Verhältnis. Da $\xi \propto 1/m_l$ erhalten wir:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{f_\mu}{f_e} = \frac{\frac{16}{5}}{1} = \frac{16}{5} = 3.2 \quad (46)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die direkte Methode liefert $m_\mu/m_e = 5/16$ bzw. nach Umkehrung $16/5 = 3.2$, die Yukawa-Methode unten 207.8; die oben als „äquivalent“ bezeichneten Formulierungen ergeben also verschiedene Verhältnisse und sind nicht äquivalent. Außerdem wird das Myon hier mit $l = 1$ geführt, im Abschnitt „Leptonen-Massen aus Quantenzahlen“ mit $l = 0$.)

Korrektur durch Yukawa-Kopplungen

Die Yukawa-Methode berücksichtigt zusätzliche quantenfeldtheoretische Korrekturen:

Elektron:

$$y_e = \frac{4}{3} \times \xi^{3/2} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2} \quad (47)$$

Myon:

$$y_\mu = \frac{16}{5} \times \xi^1 = \frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (48)$$

Berechnung des korrigierten Verhältnisses

$$\frac{y_\mu}{y_e} = \frac{\frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4}}{\frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2}} \quad (49)$$

$$= \frac{\frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4}}{\frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}} \quad (50)$$

$$= \frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{3} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}} \quad (51)$$

$$= \frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{3} \times 0.01155} \quad (52)$$

$$= \frac{3.2}{0.0154} = 207.8 \quad (53)$$

Dieses theoretische Verhältnis von 207.8 liegt sehr nahe am experimentellen Wert von 206.768.

Higgs-VEV

Der Higgs-VEV folgt im Korpus aus der Strukturformel

$$\frac{v}{E_p} = \frac{\xi^4}{5\pi}, \quad v = 245,65 \text{ GeV} \quad (-0,23 \% \text{ gegen } 246,22 \text{ GeV}), \quad (54)$$

dimensionslos und ohne angepassten Faktor; der Faktor 10 in $5\pi = (\pi/2) \cdot 10$ ist eine motivierte Setzung (Dok. 149, 383). Das Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 207.8$ (0.5 %) aus dem vorigen Abschnitt enthält v nicht und bleibt davon unberührt.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Die frühere Ableitung des Higgs-VEV ist entfernt – die Abschnitte von „Ableitung des Higgs-VEV“ bis „Experimentelle Tests“. Sie löste $m_e = y_e v$ nach v auf (3.652×10^9 in natürlichen Einheiten) und rechnete in GeV um, wobei die Umrechnung durch denselben Faktor teilte und multiplizierte, also 3.652×10^9 GeV statt der angegebenen 245.1 GeV ergab. Die „kompakte Formel“ $v = \frac{4}{3} \xi^{-1/2} = 115.5$ wurde mit dem

unbegründeten Teiler 10^{16} auf „141.0 GeV“ umgerechnet (richtig gerechnet 1.41×10^5 GeV), und $K_{\text{quantum}} = 246.22/141.0 = 1.747$ war am Messwert bestimmt. Die Kette wechselte damit zwischen verschiedenen Energieskalen und lieferte ν nur über eingesetzte oder angepasste Werte.)

0.2 Schlussfolgerung

Die Herleitung zeigt:

1. Die behandelten Parameter werden auf ξ und geometrische Prinzipien zurückgeführt
2. Die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137$ wird hergeleitet, nicht vorausgesetzt
3. Es existieren mehrere unabhängige Wege zum selben Resultat
4. Für E_0 führen das geometrische Mittel ohne und mit fraktaler Korrektur zu 7.348 bzw. 7.397 MeV (korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „zwei geometrische Herleitungen, die konsistent sind“ – die gravitativ-geometrische ist entfernt)
5. Die Herleitungskette setzt α nicht voraus
6. Die Unterscheidung zwischen κ_{mass} und κ_{grav}

Die T0-Theorie vertritt damit die These, dass die fundamentalen Konstanten der Natur keine willkürlichen Zahlen sind, sondern aus der geometrischen Struktur des Universums folgen. Zur Einordnung der frühen Formeln dieses Dokuments siehe den Nachtrag (R77).

0.1 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

Fundamentale Konstanten

Symbol	Bedeutung	Wert/Einheit
ξ	Geometrischer Parameter	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (dimensionslos)
c	Lichtgeschwindigkeit	2.998×10^8 m/s
$\hbar$	Reduzierte Planck-Konstante	1.055×10^{-34} J·s
G	Gravitationskonstante	6.674×10^{-11} m ³ /(kg·s ²)
k_B	Boltzmann-Konstante	1.381×10^{-23} J/K
e	Elementarladung	1.602×10^{-19} C

Kopplungskonstanten

Symbol	Bedeutung	Formel
α	Feinstrukturkonstante	1/137.036 (SI)
α_{EM}	Elektromagnetische Kopplung	1 (nat. Einh.)
α_S	Starke Kopplung	$\xi^{-1/3}$
α_W	Schwache Kopplung	$\xi^{1/2}$
α_G	Gravitationskopplung	ξ^2
ε_T	T0-Kopplungsparameter	$\xi \cdot E_0^2$

Energieskalen und Massen

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
E_P	Planck-Energie	$1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$
E_ξ	Charakteristische Energie	$1/\xi = 7500 \text{ (nat. Einh.)}$
E_0	Fundamentale EM-Energie	7.398 MeV
v	Higgs-VEV	246.22 GeV
m_h	Higgs-Masse	125.25 GeV
Λ_{QCD}	QCD-Skala	$\sim 200 \text{ MeV}$
m_e	Elektronmasse	0.511 MeV
m_μ	Myonmasse	105.66 MeV
m_τ	Taumassee	1776.86 MeV
m_u, m_d	Up-, Down-Quarkmasse	$2.16, 4.67 \text{ MeV}$
m_c, m_s	Charm-, Strange-Quarkmasse	$1.27 \text{ GeV}, 93.4 \text{ MeV}$
m_t, m_b	Top-, Bottom-Quarkmasse	$172.76 \text{ GeV}, 4.18 \text{ GeV}$
$m_{\nu_e}, m_{\nu_\mu}, m_{\nu_\tau}$	Neutrinomassen	$< 2 \text{ eV}, < 0.19 \text{ MeV}, < 18.2 \text{ MeV}$

Kosmologische Parameter

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
T_{CMB}	CMB-Temperatur	2.725 K
z	Rotverschiebung	dimensionslos
Ω_Λ	Dunkle-Energie-Dichte	$0.6847 \text{ } (\Lambda\text{CDM}), 0 \text{ (T0)}$
Ω_{DM}	Dunkle-Materie-Dichte	$0.2607 \text{ } (\Lambda\text{CDM}), 0 \text{ (T0)}$
Ω_b	Baryonendichte	$0.0492 \text{ } (\Lambda\text{CDM}), 1 \text{ (T0)}$
Λ	Kosmologische Konstante	$(1.1 \pm 0.02) \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$
ρ_ξ	ξ -Feld-Energiedichte	E_ξ^4
ρ_{CMB}	CMB-Energiedichte	$4.64 \times 10^{-31} \text{ kg/m}^3$

Geometrische und abgeleitete Größen

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
D_f^{eff}	Effektive fraktale Dimension (kumulativ über RG-Lauf)	$2,973$
κ_{mass}	Massenskalierungsexponent	$D_f^{\text{eff}}/2 = 1.487$
κ_{grav}	Gravitationsfeldparameter	$4.8 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$
λ_h	Higgs-Selbstkopplung	0.13
θ_W	Weinberg-Winkel	$\sin^2 \theta_W = 0.2312$
θ_{QCD}	Starke CP-Phase	$< 10^{-10} \text{ (exp.)}, \xi^2 \text{ (T0)}$
ℓ_P	Planck-Länge	$1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
λ_C	Compton-Wellenlänge	$\hbar/(mc)$
r_g	Gravitationsradius	$2Gm$
L_ξ	Charakteristische Länge	$\xi \text{ (nat. Einh.)}$

Mischungsmatrizen

Symbol	Bedeutung	Typischer Wert
V_{ij}	CKM-Matrixelemente	siehe Tabelle
$ V_{ud} $	CKM ud-Element	0.97446
$ V_{us} $	CKM us-Element (Cabibbo)	0.22452
$ V_{ub} $	CKM ub-Element	0.00365
δ_{CKM}	CKM CP-Phase	1.20 rad
θ_{12}	PMNS Solar-Winkel	33.44°
θ_{23}	PMNS Atmosphärisch	49.2°
θ_{13}	PMNS Reaktor-Winkel	8.57°
δ_{CP}	PMNS CP-Phase	unbekannt

Sonstige Symbole

Symbol	Bedeutung	Kontext
n, l, j	Quantenzahlen	Teilchenklassifikation
r_i	Rationale Koeffizienten	Yukawa-Kopplungen
p_i	Generationsexponenten	3/2, 1, 2/3, ...
$f(n, l, j)$	Geometrische Funktion	Massenformel
ρ_{tet}	Tetraeder-Packungsdichte	0.68
γ	Universeller Exponent	1.01
ν	Kristallsymmetrie-Faktor	0.63
β_T	Zeit-Feld-Kopplung	1 (nat. Einh.)
y_i	Yukawa-Kopplungen	$r_i \cdot \xi^{p_i}$
$T(x, t)$	Zeitfeld	T0-Theorie
E_{field}	Energiefeld	Universelles Feld

Nachtrag: Interne Inkonsistenzen und Einordnung (Stand 7. September 2026)

Hinweis: Das Quelldokument bleibt inhaltlich unverändert (append-only-Prinzip, vgl. Dok. 190, R50). Die folgenden Einträge dokumentieren Stellen, an denen gedruckte Formeln und Tabellenwerte im Dokument mit dem dokumenteigenen $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ nicht übereinstimmen. Auflösung erfordert Autorenkontrolle am Quelldokument.

K-041-a: CKM-CP-Phase δ_{CKM} (deklariert 25. Aug. 2026). Die gedruckte Formel $\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$ ergibt 0,011 rad, nicht den Tabellenwert 1,20 rad. Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1,231$ rad — der Faktor $\sqrt{\xi}$ ist vermutlich ein Satzfehler. Ob dieser Kandidat eine Korpusgröße ist, ist am Quelldokument zu klären.

K-041-b: PMNS-Reaktorwinkel θ_{13} (deklariert 25. Aug. 2026). Die gedruckte Formel $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$ ergibt 2,93°, nicht den Tabellenwert 8,57°. Kandidat: Argument $1/300 = 25\xi$ ergibt 8,59°. Ob $1/300$ eine eigenständige Korpusgröße ist, ist am Quelldokument zu klären.

K-041-c: CKM-Element $|V_{us}|$ (deklariert 25. Aug. 2026). Die Formel mit Dok. 006-Massen ergibt $|V_{us}| = 0,2124$; Tabellenwert 0,22452 (Abweichung 5,4 %). Mögliche Ursache: abweichende Massen oder f_{Cab} -Definition innerhalb dieses Dokuments.

R77: Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln (deklariert im Register Dok. 190). Die früh entwickelten Kopplungskonstanten-Formeln in diesem Dokument sind als Vorstufen einzuordnen, nicht als kanonische FFGFT-Ableitungen. Maßgeblich sind die späteren Dokumente 160 (Lebensdauerstruktur), 318 (Geltungsbereich der Masseableitungen) und die Galois-Reihe (Dok. 336–348). Die Formeln in diesem Dokument bleiben archiviert; numerische Verwendung erfordert Rückgriff auf die Nachfolgedokumente.